Gustavo de Abreu Becker - Ciência da Computação - UNOESC VIDEIRA

A Evolução da Computação

Cinco gerações de transformação tecnológica que revolucionaram a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos

A Primeira Geração: O Nascimento dos Computadores

1940 – 1956 | Válvulas Eletrônicas

Marcos Tecnológicos

Válvulas a vácuo revolucionam o processamento de informações

Características

Equipamentos de grande porte, alto consumo energético e baixa confiabilidade

Programação

Linguagem de máquina em código binário

O processamento era gradualmente acelerado e os custos operacionais permaneciam elevados. A automação computacional inicia em ambientes militares e acadêmicos.

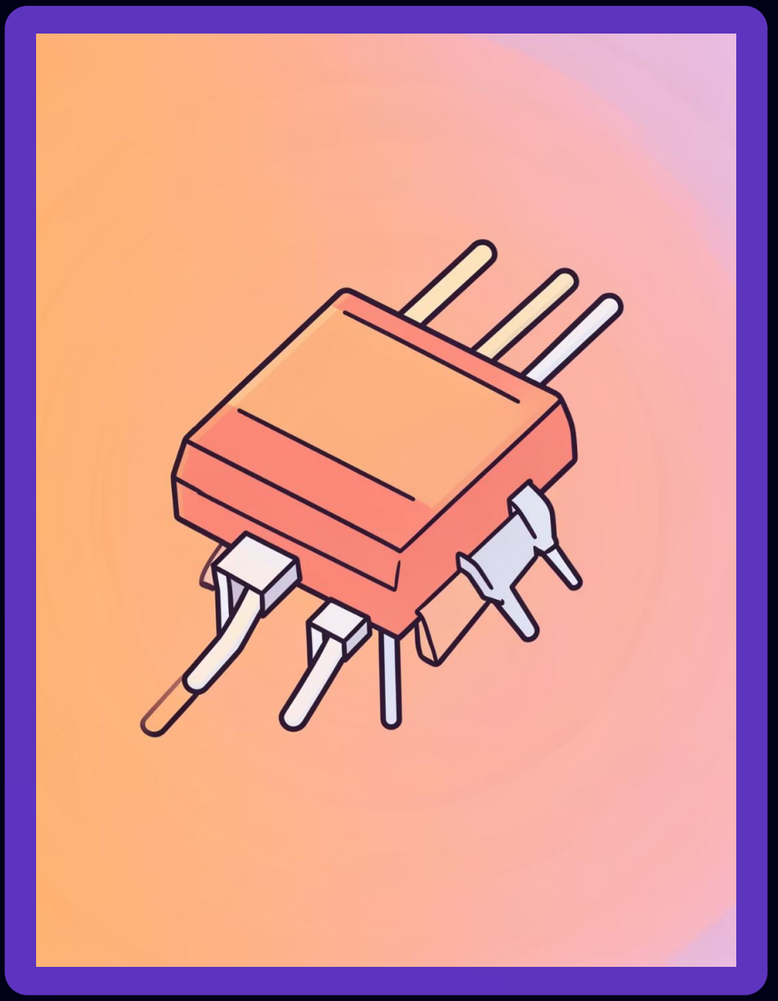
Principais Exemplos

- **ENIAC (1946)**: Primeiro computador eletrônico de propósito geral, ocupava 167 m²
- **UNIVAC I (1951)**: Primeiro computador comercial americano, usado para o censo
- **Mark I**: Computador eletromecânico pioneiro

A Segunda Geração: Transistores

1956 – 1971

A substituição das válvulas por transistores marcou uma transformação profunda na computação.



01

Miniaturização

Redução significativa de tamanho e peso dos equipamentos

02

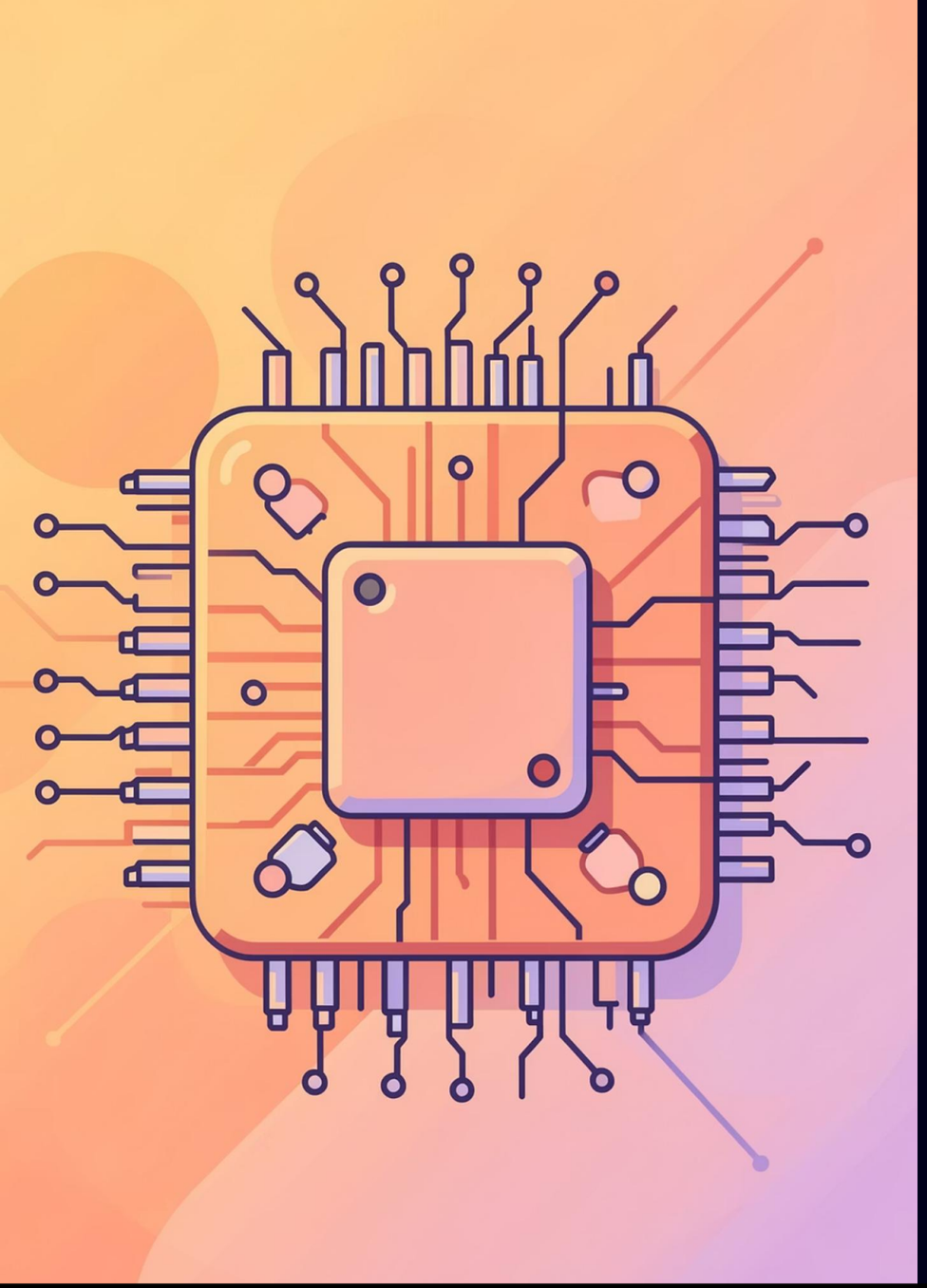
Eficiência Energética

Diminuição do consumo de energia

03

Linguagens de Alto Nível

Surgimento do COBOL e FORTRAN



A Terceira Geração: Circuitos Integrados

1964 – 1971

Miniaturização Avançada

Circuitos integrados reduziram tamanho e custos dos equipamentos

Capacidade de Processamento

Aumento expressivo da velocidade de execução de operações

Virtualização de Memória

Multiprogramação permitiu maior uso simultâneo de recursos

Sistema Marca Referência

IBM System/360 (1964): Família de computadores compatíveis, consolidando a computação empresarial em larga escala

A Quarta Geração: Era dos Microprocessadores

1971 – Início dos Anos 2000

1971

Intel 4004: Primeiro microprocessador comercial

1981

IBM PC: Início da era dos computadores pessoais

1984

Apple Macintosh: Revolução nas interfaces gráficas

Anos 1990

Internet: Expansão conectou milhões de usuários

O Marca de Início

Os primeiros microprocessadores de 4 bits como o Intel 4004 abriram caminho para a popularização da informática

O Marca Estratégico

Demonstração do potencial transformador dos microprocessadores para a vida cotidiana

A Quinta Geração: Inteligência Artificial

1980 – Atualidade

Machine Learning

Algoritmos que aprendem com dados e melhoram com a experiência

Computação em Nuvem

Recursos ilimitados acessíveis pela internet

Big Data

Análise de grandes volumes de informações para insights

Computação Quântica

Processamento exponencial baseado em qubits (em desenvolvimento)

Esta geração marca a transformação digital, com decisões orientadas por dados e automação cognitiva redefinindo indústrias e processos.

Cinco Gerações de Transformação

A evolução da computação percorreu um trajeto extraordinário de especialização tecnológica:

Miniaturização

Componentes de válvulas a chips

Capacidade

Duplicação exponencial de poder de processamento

Redução de Custos

Ampliação do acesso à tecnologia

Democratização

Do ambiente militar-acadêmico ao ecossistema digital global

A computação evoluiu de equipamentos restritos a ambientes militares e acadêmicos para um ecossistema global orientado por inteligência artificial e integração massiva de dados.